

PROYECTO FINAL DE COMUNICACIONES II – 27145

Fase 1: Diseño conceptual y planeación

Grupo de trabajo: Grupo A1J

Integrantes

N.º	Nombre completo	Código estudiantil	Roles
1.	Sebastián Felipe Castellanos Garnica	2225187	Líder.
2.	Brayan David Castañeda Zarate	2225188	Investigador.
3.	Juan Diego Gomez Rodríguez	2225218	Encargado de SDR.

Tipo de modulación asignada al proyecto: PSK

Descripción general de la modulación:

La modulación **PSK** transmite información digital alterando la fase de una señal portadora de frecuencia y amplitud constantes. Dependiendo del estado lógico que se desee enviar 0 o 1, o una combinación de varios bits, la onda portadora sufre un desfase angular específico.

Características principales

- Amplitud constante.
- Permite transmitir múltiples bits por cada cambio de fase incrementando el número de estados posibles.
- Uso eficiente de la energía y el ancho de banda
- Todos los puntos de la **PSK** ideal se ubican sobre la circunferencia de un círculo con radio constante mediante un diagrama de constelación.

Principales ventajas

- Alta inmunidad al ruido.
- Eficiencia espectral.
- Eficiencia de potencia.

Principales limitaciones

- Complejidad en la recepción.
- Requiere sincronización de fase.
- Sensibilidad al ruido de fase en órdenes superiores.



El equilibrio que ofrece la PSK entre eficiencia de ancho de banda y robustez frente a interferencias la hace la opción preferida para sistemas donde las condiciones del canal son ruidosas y el espectro es limitado. Algunas aplicaciones pueden ser:

- Comunicaciones satelitales y del espacio profundo.
- Redes inalámbricas locales y personales.
- Sistemas biomédicos e IoT.

A pesar de que la modulación correspondiente otorgada por el docente para el desarrollo del proyecto es la Modulación por Desplazamiento de Fase (**PSK**), el análisis se enfocará específicamente en su variante diferencial, **DBPSK**. Esta decisión se fundamenta en que la **DBPSK** conserva las características esenciales de la **PSK** tradicional mencionadas anteriormente. Sin embargo, resuelve su principal limitación técnica al emplear una detección basada en la diferencia de fase entre símbolos consecutivos en lugar de requerir una referencia absoluta, la **DBPSK** elimina la necesidad de circuitos complejos de recuperación de portadora.

Aplicación de la modulación en el ámbito industrial (general):

La aplicación elegida de la modulación escogida en el ámbito industrial es:

Redes de Sensores e Internet de las Cosas (IoT / LPWAN)

- **Aplicación evaluada:** Nodos sensores inalámbricos autónomos de ultra bajo consumo alimentados por recolección de energía solar.
- **Detalle del sistema:** Se demuestra un nodo sensor capaz de enviar datos muestreados a la nube cada 5 minutos en condiciones de nubosidad (<5000 lx) sin depender de baterías tradicionales garantizando una tasa de transmisión de datos de alta frecuencia. La modulación de banda ultra estrecha (Ultra Narrow Band - UNB) con **DBPSK** de Sigfox permite maximizar la eficiencia energética y el alcance del enlace de radio.

Descripción de la aplicación específica:

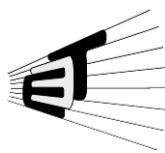
1. ¿En qué consiste la aplicación seleccionada?

El desafío central es lograr la autonomía energética total de un nodo sensor inalámbrico remoto sin depender del reemplazo continuo de baterías, garantizando una tasa de transmisión de datos de alta frecuencia hacia la nube (cada 5 minutos bajo condiciones de luz nublada o extremadamente bajas < 5000 lx).

2. ¿Qué función cumple el sistema de comunicación dentro de dicha aplicación?

Envía los datos recolectados a la nube para supervisar el terreno a distancia.

- **Ancho de banda:** Opera en banda ultra estrecha (UNB) a 868 MHz.



- **Tasa de transmisión:** Envía ráfagas de 6 segundos. Transmite cada 5 minutos de día (con nubosidad < 5000 lx) y cada 30 a 60 minutos de noche.
- **Consumo energético:** Consume un promedio de $149.7 \mu\text{A}$ (3 V). Cada envío requiere exactamente 0.5 J y el modo de reposo (*sleep*) consume corrientes insignificantes.

3. ¿Por qué la modulación asignada puede resultar adecuada para esta aplicación?

La modulación asignada puede ser adecuada para esta aplicación debido a varias razones. Primero, al utilizar DBPSK, el sistema es relativamente sencillo y no necesita recuperar exactamente la fase de la portadora, lo que ayuda a reducir el consumo de energía. Además, como la amplitud de la señal se mantiene constante, se pueden utilizar amplificadores de potencia más eficientes, algo importante debido al límite de energía de 0,5 J por transmisión. Finalmente, al concentrar la señal en un ancho de banda reducido, se puede obtener una buena relación señal a ruido, lo que ayuda a que la comunicación pueda alcanzar distancias de varios kilómetros.

4. ¿Qué condiciones del canal pueden afectar el desempeño del sistema?

La comunicación puede verse afectada por diferentes factores del entorno. Por ejemplo, la lluvia, la nieve y la humedad pueden disminuir la intensidad de la señal de RF. También, los árboles, la vegetación y la forma del terreno pueden generar pérdidas de señal y desvanecimientos debido a que la señal puede tomar diferentes caminos. Por otro lado, las condiciones de luz solar también son importantes, ya que durante noches muy largas o periodos con mucha nubosidad se puede disponer de menos energía, lo que obliga a reducir la frecuencia de transmisión para evitar agotar la reserva de 8 J. Finalmente, las interferencias producidas por otros dispositivos que utilizan la banda libre de 868 MHz pueden afectar la calidad de la comunicación.

